

ITA 2017 6) A Adição de Certo Mome do Etanol em Água Diminui a T do Congelamento do Solvente em $18,6^\circ\text{C}$ Sabendo que a cte Crioscópica da água é $1,86\text{ kg}^\circ\text{C/mol}$ animal a porcentagem em massa do etanol

$$\Delta T = 18,6^\circ\text{C} \quad \Delta T = K_c W i \rightarrow \Delta T = K_c W$$

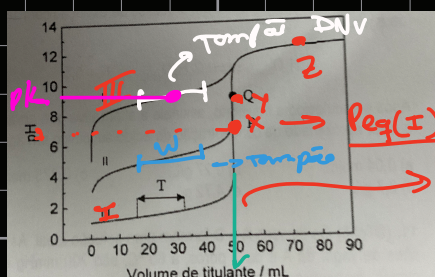
Fator de van't Hoff $i = 1$ não caso $W = \frac{1000 m_1}{M_1 m_2}$
 por não dissocia em ione
 não m_2

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\Delta T_c M_1}{1000 K_c} = \frac{18,6 \cdot 46}{1000 \cdot 1,86}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = 0,46 \quad Z = \frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{0,46}{1,46} = 33,1\% \text{ (em massa)}$$

Onde K é molalidade = $\frac{n \text{ do soluto (etanol)}}{\text{Massa do Solvente (H}_2\text{O)}}$

ITA 2017 7) Se em tanto 30 ml de soluções ácidas



→ ponto de equivalência

→ proporção 1:1 monobásico monobásico

reagindo com

① $\text{HA} \rightleftharpoons 0,1 \text{ mol/L}$ $\text{pH} = 2$ $[\text{H}^+] \rightarrow 0,1$
 $\alpha = 100\%$ ② é clorato forte ácido
 $\leftarrow$ não é região tampão

③ y é ponto de equivalência de II
 $\text{pH da Solução (II)} \text{ é } 3$

$\text{HB} \rightarrow 0,1 \text{ mol/L}$ $[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol/L}$

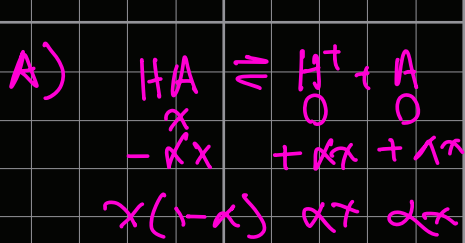
$\alpha = 1\%$ $[\text{H}^+] = \alpha M$
 Fraco

alibofreno + base forte $\rightarrow$ tampão

① meio Fraco $pH=5$

$[H^+] = 10^{-5} \text{ mol/l}$

$\alpha = 10^{-4} \quad \underline{\alpha = 0,01\%}$



$K_a = x^2/m$

$x^2/m = 10^{-9}$

→ pK_a este na metade da Escala de Brønsted para neutralizar a solução
 $pK_a = 9 \rightarrow K_a = 10^{-9}$

Lembrando

Fenofaleína

8,2^{rosa} Muito rosa
 Incolor ← 7 10 →

Azul do Bromatimol amarelo verde Azul
 ← 6 7,6 →

Aleranjado do Metilo

vermelho laranja Amarelo
 ← 3,1 4,4 →

ITA 2013 08) X e Y do mesmo Soluto

$\downarrow$
 49 g em 100g de Soluto 80 g em 100g de Soluto

Qual a proporção Z que tenha 20% em massa de Soluto
 Qual a proporção é $\frac{V_x}{V_y}$

$$\frac{\frac{49g}{100g} \cdot V_x + \frac{80g}{100g} \cdot V_y}{V_x + V_y} = \frac{20}{100}$$

$$49g V_x + 80g V_y = 20 V_x + 20 V_y$$

$$29 V_x = 12 V_y \quad \frac{V_x}{V_y} = \frac{12}{29} \quad (A)$$

[ITA 2012] 4) Uma amostra de $2 \cdot 10^{-2} g$ de um determinado composto orgânico é dissolvida em 300 ml de H_2O a $25^\circ C$ resultando em uma solução de pressão osmótica 0,027 atm. Pode-se dizer então que o composto orgânico é

$$m = 2 \cdot 10^{-2} g$$

$$V = 0,3 L$$

$$\pi = 0,027 atm$$

$$\pi = \frac{n}{V} R T \quad i \rightarrow \text{Van't Hoff}$$

$$\pi = \frac{m_1}{M_1 V} \cdot R T \cdot i$$

$$M_1 = 60 = \frac{2 \cdot 10^{-2} \cdot 0,027 \cdot 298 \cdot i}{0,027 \cdot 0,3}$$

$$M_1 = 60 g/mol \quad i$$

↓ Preciso de uma substância que tenha 60 g/mol
e um fator de van't Hoff $= 1$

A ureia tem 60 g/mol e não ioniza,
não dissocia em H_2O $i = 1$ resposta Ureia

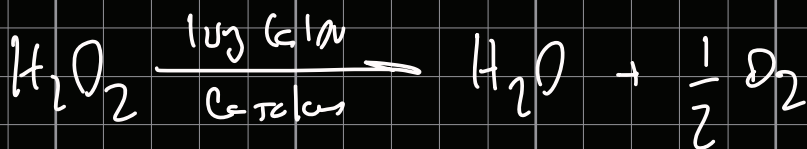
ITA 2016 3) a cte ebulioscópica
da água é $0,51 \text{ kg/mol}$ dissolvendo
em H_2O $15,17 \text{ g}$ de um composto solúvel
não volátil e não eletrolítico cuja
massa molar é 169 g/mol $i = 1$

$$\Delta T_e = K_e W i$$

$$W = \frac{m_{\text{solute}} \cdot 1000}{M_{\text{solute}} m_{\text{solvente}}}$$

$$\frac{m_{\text{solute}}}{M_{\text{solute}}} \text{ (em kg)}$$

ITA 2011 1) Solução aquosa de H_2O_2 (6%) em massa
quanto é um volume? $32 \quad \rho = 1 \text{ g/cm}^3$



$$1L \rightarrow 1000g \rightarrow 60g \text{ of } H_2O$$

$$1.7 \text{ moles}$$

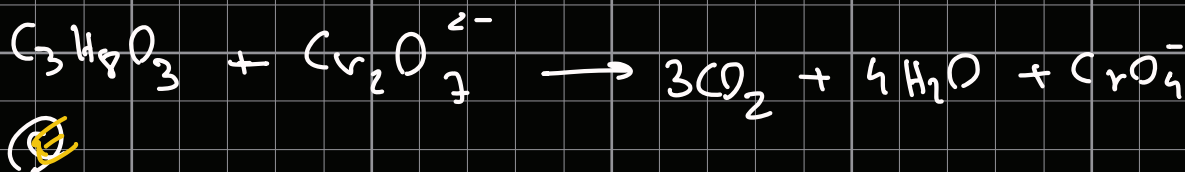
$$1 \text{ mole} \rightarrow 22.4$$

$$1.7 \text{ mol} \rightarrow x \quad 0.85 \rightarrow 20L$$

$$\begin{array}{r} 60 \overline{) 134} \\ 34 \overline{) 17} \\ \hline 260 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 34 \overline{) 9} \\ \hline 306 \end{array}$$

* *



$$m \quad 0.38$$

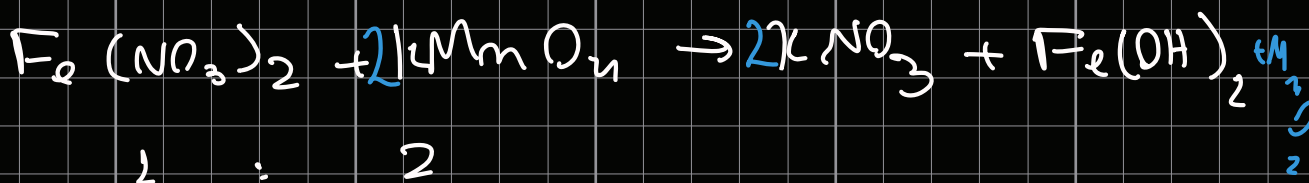


$$0.042 \text{ mol}$$

$$4.2 \rightarrow 1L$$

$$3.6 \rightarrow x$$

$$\begin{array}{r} 3.6 \overline{) 1.8} \quad \frac{9}{7} \\ \hline 4.2 \quad 21 \end{array}$$



$$1 : 2$$

$$5 \cdot 0.38 \times 10^{-2}$$

$$1.8 \times 10^{-2} : 3.6 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 17} \\ \hline 20 \end{array}$$

$$120ml$$

$$120ml$$

$$1.2L$$

$$\frac{12\phi}{51}$$

$$\frac{12\phi}{20}$$

(d)

19

16

14

13

a) $\angle 3$

$\pm \angle$ ~~π~~ ~~π~~ ~~π~~ π (a)

s) (e) $\checkmark$

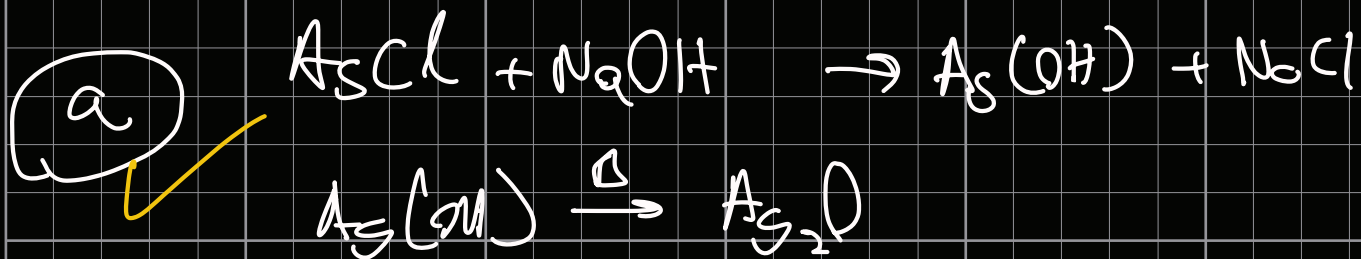
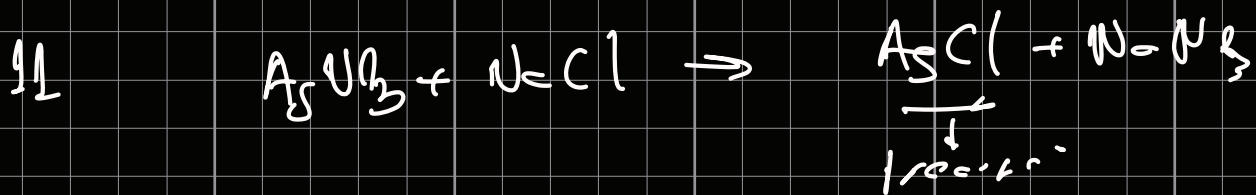
(b) (d) $\checkmark$ Neutro, Berio, Basico, (7) $\checkmark$
(a) $\checkmark$

(8) ~~π~~ $\pi \angle$ (e) (A) membrane cut
 SiO_2 e action

(9) (4) $\checkmark$

(10) (c) 3
a π ~~π~~ ~~π~~

H_3PO_n H_2O_3 H_2O_3 H_2O_3 H_2O_3
B C N O P
Mm



12



~~e~~

✓



a) ✓

b) ✓

c) ✓

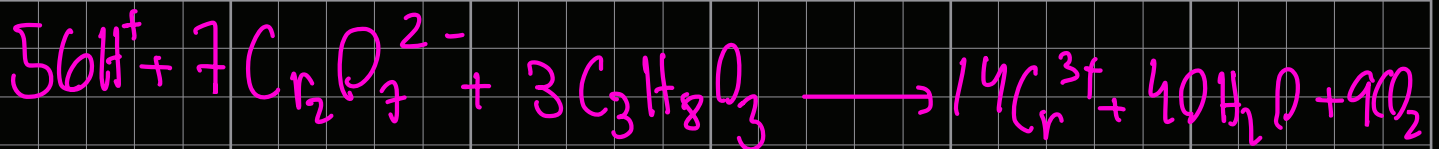
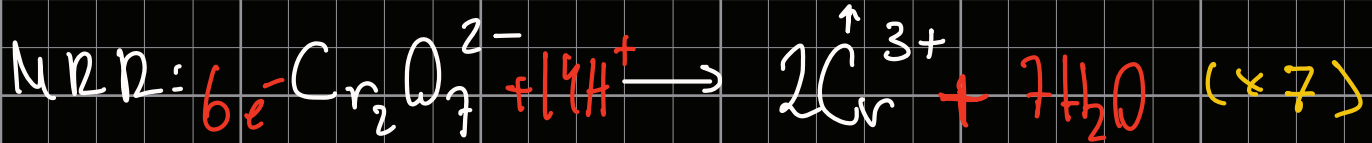
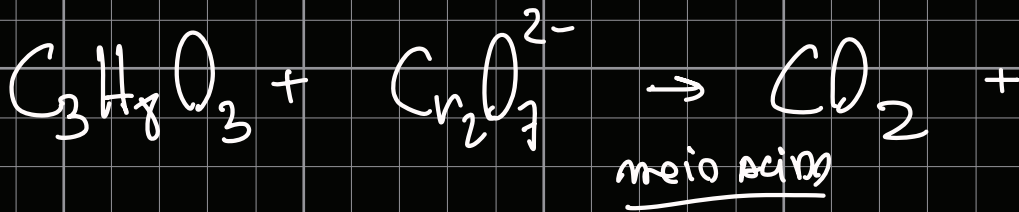


Para lembrar

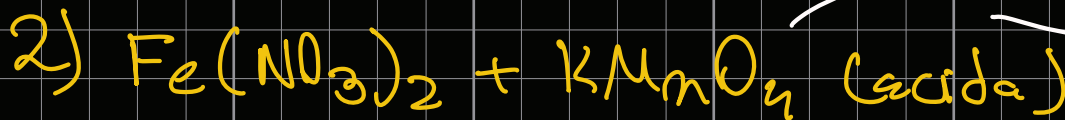
Sl 12 em cada, 24 no Total
 e fazer o máximo possível,

Simuladinho Nervoso

1)

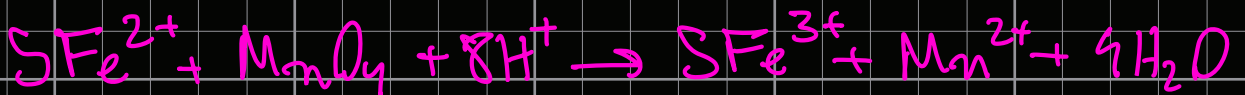
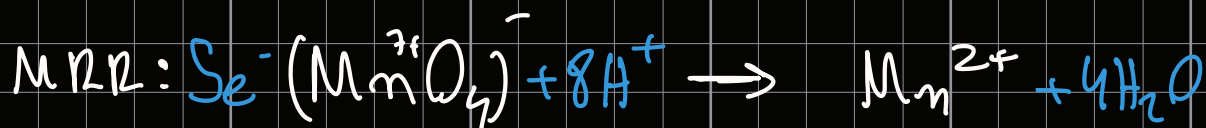


Soma dos coeficientes é 129



Mn^{2+} (ácido)

MnO_2
Básico



1x

2x

3x

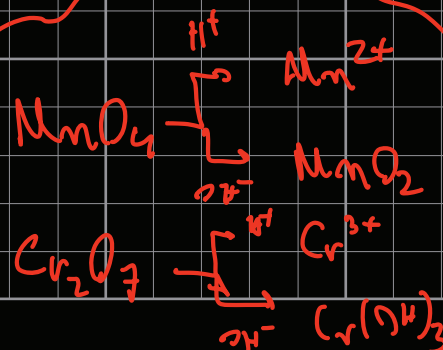
4

5

6x

a) 0

Importante



Física Português Inglês Matemática Química

7/12

10/12

5/12

6/12

7/12

→ 30/48

$$48 - 100$$

$$30 - x$$

$$62.5\%$$

$$48x = 300$$

2023 I

A e B voláteis

Leide Paul
Seixas

$$P = x_A \cdot PMV_A + x_B \cdot PMV_B$$

$$P = \frac{1}{2} (PMV_A + PMV_B)$$

$$P_A = PMV_A - 40 = \frac{1}{2} PMV_A \Rightarrow PMV_A = 80 \text{ Torr}$$

$$PMV_B = 20$$

$$P = \frac{1}{2} (80 + 20) = 50 \text{ Torr}$$

Qual a composição molar d-fer Vapor

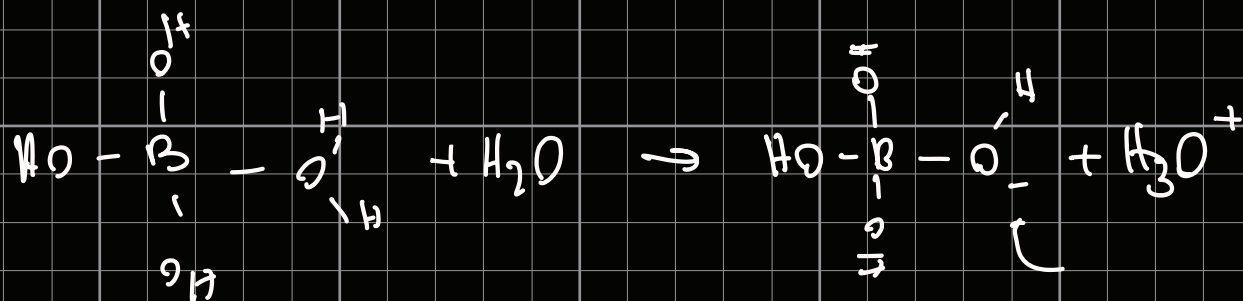
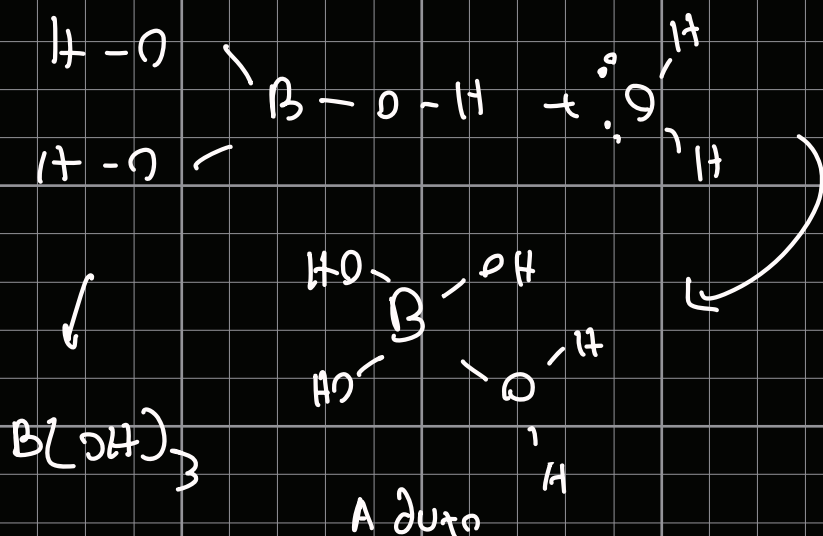
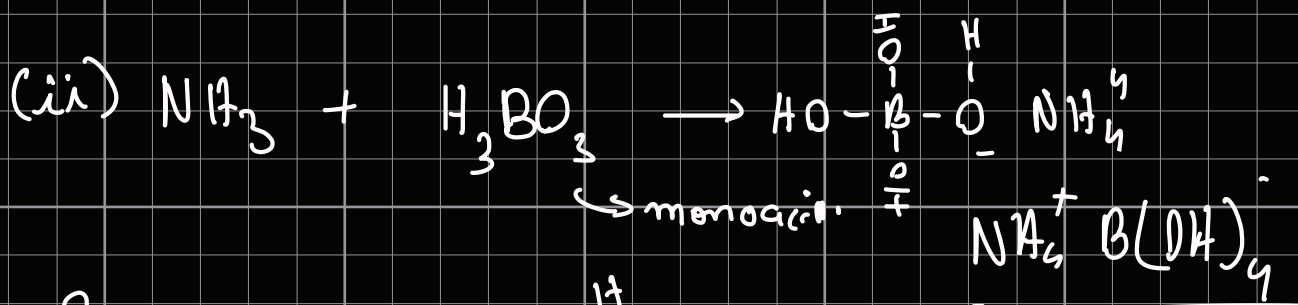
$$\frac{40}{50} \text{ de A e } \frac{10}{50} \rightarrow PV_B$$

$$80 \cdot 1 - 20 \cdot 1$$

2022. 2: Nitrogênio Ammoniacal (NH_x)

Determinação de quantidade de NH_3 / NH_4^+ misto

(E) Alcalinização da Ammonia com excesso de base para produzir amon.





1 . L

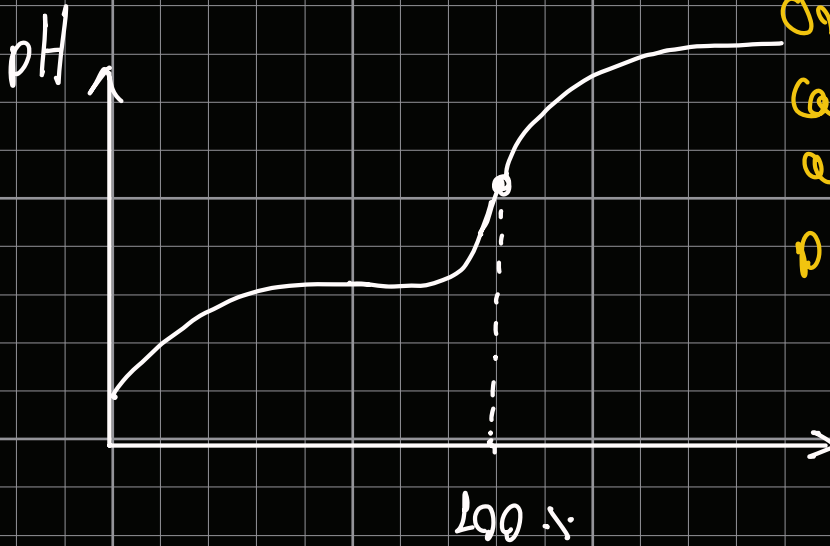
2019 10:

Titulação

Calcular pH (inicial)

do ponto de E_1 e
construir a curva
de titulação

pH em função % do Ácido
Neutralizado



(% Ácido Neutralizado)

a) ácido Forte e Base Forte

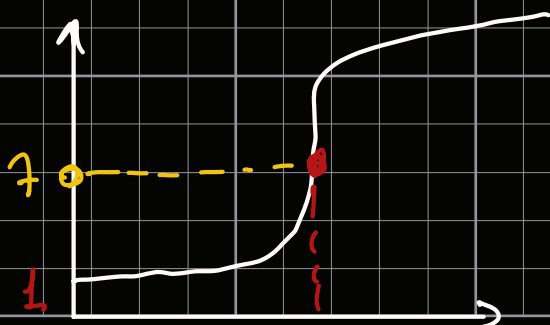


$V = 100 \text{ mL}$

$$[\text{H}^+] = 10^{-1} \text{ mol/L}$$

pH Inicial 1

pH no ponto de equivalência
é 7



PE

b) ACIDO FORTI (0,2 mol/L) HCl e

Base Fraca hipotética (XOH) (0,2 mol/L)

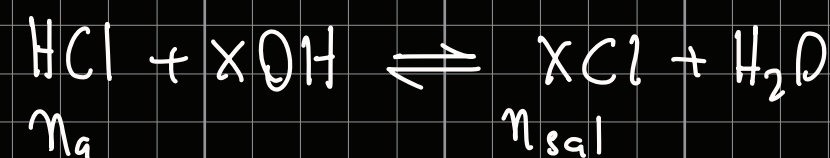
$$K_b(XOH) = 10^{-5}$$

pH inicial

$$\alpha = 100\% \quad [H^+] = 2 \times 10^{-1} \quad pH = 1 - \log 2 = 0.7$$

$$pH_{inicial} = 0.7$$

Hidrólise



n_a

n_{sal}

v

v

0.2V

0.2V

$$[SAL] = \frac{0.2V}{2V} \Rightarrow 0.1 \text{ mol/L}$$



$n_{in} \quad 0,1$

0

0

$R_p - x$

+x

+x

$E_f \quad 0,1-x$

+x

+x

$\sim 0,1$

$$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{10^{-5}}$$

$$K_h = 10^{-9}$$

$$[H^+] = 10^{-5} \quad x^2 = 10^{-10} \quad x \approx 10^{-5}$$

$$pH \text{ no equilibrio} = 5$$

